

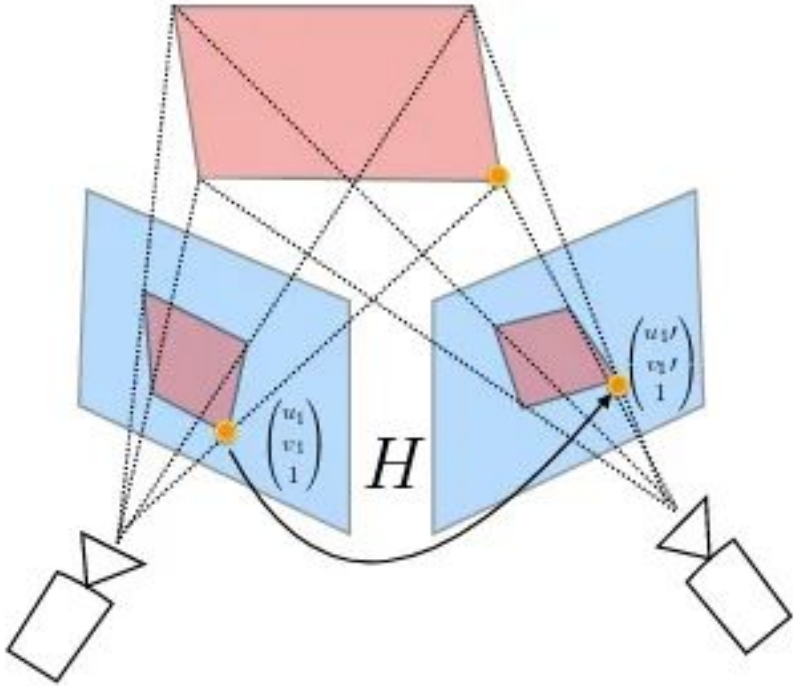
# Пайплайн

YOLO(присвоение локальных id)

Вычисление проекции, ReID вектора

Гейты(ReID, BEV, эвристики)
Hungarian назначение (присвоение глобальных id)


YOLO
car 0.98
car 0.95
bicycle 0.94




$$H_{4point} = \begin{pmatrix} \Delta u_1 & \Delta v_1 \\ \Delta u_2 & \Delta v_2 \\ \Delta u_3 & \Delta v_3 \\ \Delta u_4 & \Delta v_4 \end{pmatrix}$$

1-to-1 mapping

$$H_{matrix} = \begin{pmatrix} H_{11} & H_{12} & H_{13} \\ H_{21} & H_{22} & H_{23} \\ H_{31} & H_{32} & H_{33} \end{pmatrix}$$

$$\text{score} = \frac{w_{reid} \cdot \text{sim}_{reid} + w_{color} \cdot \text{sim}_{color} + w_{time} \cdot \text{sim}_{time} + w_{bev} \cdot \text{sim}_{bev}}{w_{reid} + w_{color} + w_{time} + w_{bev}}$$

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 6 | 9 | 5 | **9** |
| 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | **7** |
| 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | **9** |
| 3 | 1 | 6 | 5 | 7 | **7** |
| 2 | 4 | 9 | 9 | 5 | **9** |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 3 | 0 | 4 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 4 |

# Что сделать лучше?

Перевести веса в обучаемые

Перевести гомографии в автокалибруемые

Дообучить YOLO

Добавить ray casting

Добавить работу с несколькими плоскостями